

C语言阶段

知识体系

单元二：指针与数组

能力考评

1、请问执行完下面的程序后x[0]至x[5]的值应为_____

```
int x[6] = { 5,7,4,6,3,8 };
int i, k, t;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    for (k = (i + 1); k < 6; k++)
    {
        t = x[i];
        x[i] = x[k];
        x[k] = t;
    }
}
```

2、试着写出结果及原因

```
unsigned char endian[2] = {1,0};
short x;
x = *(short*)endian;
```

代码运行后，x的值是_____

如下代码输出结果是：_____

```
int i = 1;
printf("%c\n", *(char*)&i == 0 ? 'Y' : 'N');
```

3、在int b[][3] = {{1},{3,2},{4,5,6},{0}};中 sizeof(b)是_____

4、请写出下面代码的输出结果。_____

```
int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5, };
int *ptr = (int*)&a + 1;
printf("%d,%d", *(a + 1), *(ptr - 1));
```

5、根据小端模式 分析如下代码的执行结果：_____。

```
long long data = 0x1234567890;
char* p = &data;
p += 4;
printf("%x", *p);
```

6、分析如下代码的执行结果：_____

```
int main()
{
    int a[5][2] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    int* p = a;
    int (*p2)[2] = &a[1];
    ++p;
    ++p2;
    printf("%d\n", *p);
    printf("%d\n", **p2);
    printf("%d\n", p2[1][2]);
    return 0;
}
```

7、如写代码的执行结果：_____.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[] = { 2, 8, 16, 24 };
    char* p1 = a;
    char* p2 = &a[3];
    printf("%d\n", p2-p1);
    return 0;
}
```

8、查看如下代码 在横线处写出打印结果。

```
int *p;
double *pd;
long long *p11;
char * pc;
p=pd=p11=pc=NULL;
printf("%d %d %d\n", sizeof(p), sizeof(*p), p+1); _____
printf("%d %d %d \n", sizeof(pd) , sizeof(*pd) , pd+1); _____
printf("%d %d %d \n", sizeof(p11) , sizeof(*p11) , p11+1); _____
printf("%d %d %d \n", sizeof(pc) , sizeof(*pc) , pc+1); _____
```

9、按要求补齐代码： 如何打印出3

```
int a=1,b=2,c=3,d=4,i;
int *p[4]={&a,&b,&c,&d};
printf("%d",_____);
```

10、定义一个可以指向5个double的数组指针p的代码： ____

11、定义一个长度为4的函数指针数组p，其初始值是sqrt fabs ceil floor：

12、分析如下代码的执行结果：_____

```
int a[5]={1,2,3,4,5};  
int *ptr=(int*)&a+1;  
printf("%d ,%d\n",*(a+1),*(ptr-1));
```

13、分析如下代码的执行结果：_____

```
int a[4] = {1,2,3,4};  
int *ptr1=(int*)&a+1 );  
int *ptr2 = (int*)((int)a+1 );  
printf("%x, %x",ptr1[-1],*ptr2);
```

14、分析如下代码的执行结果：_____

```
int a[3][2] = {(0,1),(1,2),(4,5)};  
int *p;  
p=a[1];  
printf("%d\n",p[0]);
```

15、向内存0x12ff7c地址存入一个0x9LL的代码是_____